

UYGULAMA 4 ÇÖZÜMLER

1. Aşağıda üç gruba ait ortalamalar ve her bir gruptaki gözlem sayısı verilmiştir. Gruplar arasında fark olup olmadığını inceleyiniz. ($KT_{Hata} = 8$)

Grup	1	2	3
Ortalama	4	3	6
G. Sayısı (n)	6	6	6

	A	B	C	
Ortalama	4	3	6	
Gözlem sayısı	6	6	6	Toplam = 18
T_j	24	18	36	Toplam = 78

$$KT_{Hata} = 8$$

$$KT_D = \sum_{j=1}^k \frac{T_j^2}{n_j} - \frac{T^2}{N} = \left(\frac{24^2}{6} + \frac{18^2}{6} + \frac{36^2}{6} \right) - \frac{78^2}{18} = 366 - 338 = 28$$

$$KT_G = KT_D + KT_H = 28 + 8 = 36$$

V.K.	s.d.	KT	KO = KT/sd
Deneme	k-1 = 2	28	14
Hata	N-k = 18-3=15	8	0,53
Genel	N-1 = 18-1 =17	36	

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_s : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \quad \text{En az bir } \mu_i \neq \mu_j \quad j=1,2,3$$

$$F_H = \frac{KO_D}{KO_H} = \frac{14}{0,53} = 26,25$$

$$F_T = F_{(2,15)} = 3,63$$

$$F_H > F_T \quad H_0 \text{ RED}$$

Yorum: 3 grup ortalama yönünden farklıdır.

2. Üç farklı yöntem ile yapılan paketlemelerde nemlilik kaybı ölçülmüş ve veriler aşağıda verilmiştir. Nemlilik kaybı yönünden paketlemeler arasında farklılık anlamlı mıdır? ($\alpha=0.05$)

A	B	C
5	3	6
4	1	8
7	3	9
7	4	9
6	2	7

A Pak.	B Pak.	C Pak.	
5	3	6	
4	1	8	
7	3	9	
7	4	9	
6	2	7	
29	13	39	Toplam = 81

$$KT_G = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N} = 525 - \frac{81^2}{15} = 87,5$$

$$KT_D = \sum_{j=1}^k \frac{T_{.j}^2}{n_j} - \frac{T_{..}^2}{N} = \frac{1}{5} (29^2 + 13^2 + 39^2) - \frac{81^2}{15} = 68,8$$

$$KT_H = KT_G - KT_D = 87,5 - 68,8 = 18,7$$

V.K.	sd	KT	KO
Deneme	k-1 = 2	68,8	34,4
Hata	N-k = 15-3=12	18,7	1,5
Genel	N-1 = 15-1 =14	87,5	

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_s : \text{En az bir } \mu_i \neq \mu_j \quad j=1,2,3$$

$$F_H = \frac{KO_D}{KO_H} = \frac{34,4}{1,5} = 22,9$$

$$F_{(2,12;0,05)} = 3,885$$

$$F_H > F_T \quad H_0 \text{ RED}$$

Yorum: Paketleme yöntemleri arasında farklılık vardır.

3. Her bir spor dalından (su topu, basketbol ve voleybol) 30 sporcu rasgele seçilmiştir. Vücut yağ yüzdesi ölçülmüş ve aşağıdaki istatistikler elde edilmiştir.

	Su Topu	Basketbol	Voleybol	Toplam
$\sum X$	311,18	230,47	146,71	688,36
$\sum X^2$	3347,14	1875,27	805,51	6027,92
$\bar{X}$	10,37	7,68	4,89	7,65
S^2	4,12	3,61	3,04	
n_i	30	30	30	n=90

Su topu, basketbol ve voleybol oyuncularının vücut yağ yüzdeleri arasında fark olup olmadığını araştırınız. ($\alpha = 0,05$). Farklılık yaratan spor grubunu belirleyiniz.

H_0 : Üç spor grubunun yağ yüzde ortalamaları arasında fark yoktur. ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$)

H_1 : En az bir spor grubuna ilişkin ortalama diğerinden farklıdır. ($\mu_i \neq \mu_j$ j=1,2,3)

$$KT_G = \sum_{j=1}^{k=3} \sum_{i=1}^{n=30} X_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N} = 6027,92 - \frac{(688,36)^2}{90} = 763,03$$

$$KT_D = \sum_{j=1}^k \frac{T_{.j}^2}{n_j} - \frac{T_{..}^2}{N} = \left(\frac{(311,18)^2}{30} + \frac{(230,47)^2}{30} + \frac{(146,71)^2}{30} \right) - \frac{(688,36)^2}{90} = 450,89$$

$$KT_H = KT_G - KT_D = 763,03 - 450,89 = 312,14$$

V.K.	KT	s.d	KO
Genel	763,03	89	
Deneme(Gruplar Arası)	450,89	2	225,445
Hata (Grup İçi)	312,14	87	3,5878

$$F_H = \frac{KO_D}{KO_H} = \frac{225,445}{3,5878} = 62,836$$

$$F_T = F_{(0,05;2,87)} = 3,07$$

$$F_H > F_T \quad H_0 \text{ RED (edilebilir)}$$

Yorum: Üç spor grubuna ilişkin vücut yağ yüzdeleri arasında farklılık vardır.

Farklılık yaratan spor grubunu bulmak için LSD testi:

$$\text{LSD} = t_{(\alpha/2, sd_H)} \sqrt{\frac{2.KO_H}{n}} = 1,96 \sqrt{\frac{2.(3,5878)}{30}} = 0,956$$

$$\text{Su topu} - \text{Basketbol} : | 10,37 - 7,68 | = 2,69 > 0,956$$

$$\text{Su topu} - \text{Voleybol} : | 10,37 - 4,89 | = 5,48 > 0,956$$

$$\text{Basketbol} - \text{Voleybol} : | 7,68 - 4,89 | = 2,79 > 0,956$$

Sonuç: Üç spor dalındaki sporcuların vücut yağ yüzdeleri birbirinden farklı olduğu söylenir.